

CASCADE

séquenceur LED pour MadMapper

Séquenceur LED multi-couches — chases, vagues, couleur,
presets, Ableton Link, contrôle MIDI et OSC

Version 1.6

Pierre-Yves Mansour — Collectif WSK

1. Présentation

Cascade pilote l'intensité et la couleur de vos fixtures DMX (barres LED, projecteurs) directement dans MadMapper, via OSC. Vous créez des chases configurables — direction, miroirs, courbes, tempo — depuis une page web utilisable sur l'ordinateur, une tablette ou un iPad du même réseau.

L'application est adaptative : à chaque nouveau setup, un scan récupère les fixtures du projet MadMapper, et l'import de géométrie les place automatiquement (position, rotation) dans la vue spatiale. Jusqu'à 8 séquenceurs (« couches ») tournent en parallèle, mixés entre eux. Le tempo peut suivre la musique en direct via Ableton Link (Pulse, Ableton Live...).

2. Installation

2.0 — L'exécutable autonome (le plus simple)

Cascade existe aussi en un seul fichier, sans rien à installer : Cascade-windows-x64.exe, Cascade-macos-apple-silicon, Cascade-macos-intel ou Cascade-linux-x64. Posez-le où vous voulez et double-cliquez : le moteur est déjà dedans. La configuration s'écrit dans un fichier cascade-config.json À CÔTÉ de l'exécutable — mettez le tout sur une clé USB et votre régie vous suit de salle en salle.

- Sur Mac et Linux, la première fois, dans un Terminal ouvert sur le dossier : `xattr -cr` puis `chmod +x` . Les binaires ne sont pas signés ; sans cela, macOS annonce à tort un « fichier endommagé ».
- Seule différence avec les lanceurs : Ableton Link demande le module Carabiner dans un sous-dossier runtime/ à côté de l'exécutable. Sans lui, tout le reste fonctionne normalement ; seul le bouton Link reste inactif.

Les lanceurs .bat et .command décrits ci-dessous restent parfaitement valables — ils installent Carabiner automatiquement. Choisissez l'un OU l'autre.

2.1 — Windows (PC)

- Double-cliquer sur « Cascade - PC.bat ».
- Au tout premier lancement, une fenêtre d'installation s'affiche : le moteur (Node.js portable, ~30 Mo) et le module Ableton Link (~2 Mo) se téléchargent dans le dossier runtime/. C'est la seule fois où une fenêtre noire apparaît.
- Ensuite, Cascade se lance comme un vrai logiciel : aucune fenêtre de serveur, l'interface s'ouvre dans sa propre fenêtre (sans barre d'adresse).
- Si Windows demande une autorisation pare-feu : cocher réseaux privés (nécessaire pour l'iPad et pour l'OSC).

2.2 — Mac

- Double-cliquer sur « Cascade - Mac.command ».
- Premier lancement : clic droit sur le fichier → Ouvrir (Gatekeeper), une seule fois.
- Si le fichier refuse de s'exécuter après un transfert : dans le Terminal, `chmod +x "Cascade - Mac.command"` (voir aussi le LISEZ-MOI).
- Le moteur portable se télécharge de la même façon au premier lancement (Intel et Apple Silicon). La fenêtre Terminal se referme ensuite toute seule.

2.3 — Quitter Cascade

- Bouton Quitter (symbole d'alimentation, en haut à droite) : un dialogue confirme, rappelle l'état de sauvegarde et propose d'exporter le projet.

- Ou fermer simplement la fenêtre : le serveur s'arrête tout seul quelques secondes après.
- Exception volontaire : si les chasers TOURNENT, fermer la fenêtre ne coupe pas le show — Cascade continue en arrière-plan, et relancer le lanceur rouvre la fenêtre.

2.4 — Réglages MadMapper (une seule fois)

- Dans MadMapper : Préférences → OSC → activer l'entrée OSC (port 8000) et le feedback (port 9000).
- Si MadMapper tourne sur une autre machine : mettre son adresse IP dans l'app (bouton réglages en haut à droite).
- Le paramètre d'intensité par défaut est luminosity (fixtures DMX). Pour des surfaces vidéo, mettre opacity dans les réglages. En cas de doute : bouton Diagnostic.

2.5 — iPad / tablette / téléphone

- Le plus rapide : cliquer le bouton QR en haut de l'interface et scanner le code avec l'appareil photo de l'iPad. C'est tout.
- Sinon : ouvrir Safari (ou Chrome) et taper `http://IP-de-l'ordinateur:3333` (l'IP s'affiche en haut de l'interface, ex. 192.168.1.20).
- Astuce : Partager → Sur l'écran d'accueil transforme la page en app plein écran.
- Tout est tactile : glisser les barres, double-taper pour pivoter ou réinitialiser un réglage.
- L'iPad et l'ordinateur doivent être sur le même réseau Wi-Fi. Le MIDI, lui, se branche sur l'ordinateur (Chrome/Edge), pas sur l'iPad. Tant qu'un iPad est connecté, fermer la fenêtre de l'ordinateur n'arrête pas Cascade.

3. Premiers pas

- Scanner (panneau Fixtures) : récupère automatiquement les fixtures du projet MadMapper ouvert.
- Importer depuis MadMapper (vue spatiale) : lit la position et la rotation réelles de chaque barre et reproduit la scéno dans la vue.
- Ordre = position G→D : cale l'ordre du chaser sur le placement physique.
- Le bouton éclair à côté d'une fixture la flashe sur scène pour l'identifier.
- Tant qu'aucune barre n'est configurée, Cascade affiche ces étapes directement dans l'interface, avec un témoin qui dit si MadMapper répond déjà.
- START — et c'est parti. STOP relâche le contrôle (MadMapper garde le dernier état) ; BLACKOUT éteint. La preview et la vue spatiale montrent le rendu en temps réel.

Si rien ne bouge sur scène : bouton Diagnostic (panneau Fixtures). Il interroge MadMapper, liste les contrôles réels de la fixture et corrige automatiquement le nom du paramètre d'intensité.

3.1 — Le voyant MadMapper

En haut de l'interface, à côté du titre, une pastille indique en permanence si MadMapper répond. Verte : la liaison est établie, tout va bien. Rouge « MadMapper ? » : Cascade envoie ses messages mais personne ne répond — survolez la pastille, l'infobulle liste quoi vérifier (application lancée, ports OSC des préférences, adresse IP). Prenez le réflexe de la regarder avant chaque service : c'est trente secondes gagnées sur la cause la plus fréquente de « rien ne s'allume ».

Les messages OSC partent « à l'aveugle » (UDP, sans accusé de réception) : sans ce voyant, une adresse ou un port erroné ne produit aucune erreur visible.

3.2 — Connecter un iPad en dix secondes

Cliquez le bouton QR en haut de l'interface : un QR code apparaît. Scannez-le avec l'appareil photo de l'iPad ou du téléphone, connecté au MÊME Wi-Fi que l'ordinateur — l'interface s'ouvre dans son navigateur. Si l'ordinateur a plusieurs cartes réseau, de petits boutons permettent de choisir l'adresse.

Il n'y a pas de mot de passe : toute personne sur le même réseau peut piloter le show. En festival ou en salle partagée, utilisez un point d'accès Wi-Fi dédié.

4. Les couches (multi-chasers)

Les pastilles en haut du panneau central listent les couches : la case active/désactive, cliquer le nom édite la couche, double-cliquer la renomme, + en ajoute (max 8), – supprime la couche sélectionnée. Chaque couche est un séquenceur complet et indépendant ; les couches d'intensité sont mixées « la plus lumineuse gagne » (HTP).

4.1 — Moteur

- Pas à pas : chase classique — les barres se déclenchent pas après pas.
- Vague : onde continue (sinus, triangle ou carré) qui glisse sur les positions réelles des barres. « Pas par cycle » règle la durée d'un cycle, « Largeur de vague » l'étalement de l'onde.

4.2 — Cible

- Intensité : la couche pilote la luminosité des barres.
- Couleur : un dégradé entre deux couleurs (A → B) voyage sur les barres via les canaux RGB. S'il n'y a que des couches couleur, l'intensité est maintenue au master pour rester visible.

4.3 — Patterns

- Pas à pas : G>D, D>G, ping-pong, aléatoire, pair/impair, tous (tous = pulse global avec un fade).
- Vague : G>D, D>G, H>B, B>H, pulse (respiration commune) et radial (onde circulaire depuis le point des axes).

4.4 — Miroirs et axes

Les miroirs se superposent à n'importe quel pattern. Miroir G/D reflète autour d'un axe vertical, Miroir H/B autour d'un axe horizontal ; les deux ensemble donnent une symétrie centrale. Chaque axe se déplace au curseur et s'affiche en pointillés dans la vue spatiale. Les reflets sont calculés sur les positions réelles et strictement simultanés ; une barre posée sur l'axe est réintégrée dans le cycle.

4.5 — Réglages fins

- Barres par pas : taille des blocs qui s'allument ensemble (ex. 2 = paires synchrones).
- Tenue (traîne) : nombre de pas pendant lesquels une barre reste allumée — avec un fade out long (jusqu'à 400 %), effet comète.
- ON/OFF ou Opacité + courbe : sec, ou fondu avec courbe (linéaire, ease, expo) et fade in/out.
- Niveau couche : dose le mix. Inverser : ombre qui balaye au lieu de lumière.
- Niveau bas : au lieu de tomber au noir, les barres « éteintes » restent à ce niveau. Le chase court alors AU-DESSUS d'un fond allumé — un classique en spectacle : la scène reste habitée entre deux pas.
- Barres pilotées : le menu choisit ce que la couche éclaire — toutes les barres, un groupe (voir 4.7), ou une sélection manuelle. En sélection manuelle, cliquer les barres dans la vue spatiale (les exclues passent en pointillés).

4.7 — Groupes de barres

Un groupe nomme un ensemble de barres : « sol », « contres », « portique ». Ils se gèrent dans le panneau Fixtures : « + Groupe » pour en créer un, clic sur un groupe pour choisir ses barres dans la vue spatiale (elles se cerclent d'orange), double-clic pour le renommer, la croix pour le supprimer. Seize groupes au maximum.

L'intérêt vient du lien : une couche qui SUIT un groupe se met à jour toute seule quand le groupe change. Vous déplacez trois barres du sol vers le portique, vous corrigez le groupe une fois, et tous les chasers concernés suivent — au lieu de reprendre chaque couche une par une.

- Les groupes appartiennent à la scéno, pas au look : ils voyagent avec le fichier projet, mais ne sont PAS mémorisés dans les presets. Rappeler un preset ne touche jamais à vos groupes.
- Un groupe vidé, ou supprimé, ramène les couches qui le suivaient sur toutes les barres : mieux vaut éclairer trop que rester dans le noir sans comprendre pourquoi.

4.6 — Groove et découpe

Ces réglages viennent des consoles lumière : ils transforment un chase correct en chase qui a du caractère. Tous sont neutres par défaut — vous ne les subissez pas. Ils sont regroupés sous un repli « Groove et découpe » pour ne pas encombrer la première lecture ; une pastille orange sur ce repli indique combien de réglages y sont actifs, et le repli s'ouvre tout seul quand vous arrivez sur une couche qui en utilise.

- Décalage (phase), 0 à 360° : décale le départ de la couche dans son cycle. Deux couches réglées à l'identique mais déphasées de 180° se répondent au lieu de se superposer. C'est LE réglage pour faire dialoguer deux rangées de barres.
- Swing, -75 à +75 % : retarde un pas sur deux, comme le shuffle d'une boîte à rythmes. Un peu de swing positif donne un balancement ; du négatif, une urgence nerveuse.
- Blocs, 1 à 8 : découpe les barres en tronçons qui jouent le motif EN MÊME TEMPS. Avec 2 blocs, le chase part des deux moitiés de scène simultanément ; avec 4, la scène se met à pulser par quartiers. À ne pas confondre avec « Barres par pas » qui, lui, épaissit chaque pas.
- Scintillement, 0 à 100 % : chaque allumage tire son intensité au hasard. Un réglage bas (15-25 %) fait respirer un chase trop mécanique ; au maximum, on obtient une guirlande.
- Une fois (one-shot) : le motif joue UN cycle complet puis se tait, jusqu'au prochain GO. Pour les accents ponctuels : un balayage sur un coup de caisse claire, puis plus rien. Le bouton GO à côté relance le cycle immédiatement (aussi en OSC et en MIDI).

5. Tempo et vitesse

- Temps / pas : durée d'un pas (30 ms à 2 s) de la couche sélectionnée.
- TAP (ou barre espace) : taper en rythme cale le tempo. $\div 2$ / $\times 2$: croches, rondes...
- RESYNC (ou touche R) : relance tous les chasers ensemble — à cliquer sur le temps fort.
- Vitesse couche : multiplicateur $\times 0.1$ à $\times 4$ sans perdre le tempo de base.
- Vitesse globale : multiplie toutes les couches — accélère tout le show d'un geste.
- Master : dimmer général de sortie.
- Courbe dimmer : les LED DMX ne répondent pas linéairement à la consigne. « Carrée » affine considérablement le bas des fondus (les niveaux faibles deviennent exploitables) ; « Racine » fait l'inverse et remonte les niveaux bas. À régler une fois par installation, en observant vos vraies barres.
- Double-clic / double-tap sur la ligne d'un réglage : retour à la valeur par défaut.
- Les changements de tempo en cours de lecture ne cassent jamais le rythme (phase préservée).

5.1 — Ableton Link : suivre Pulse, Ableton Live...

Le bouton « ABLETON LINK » (sous le TAP) fait rejoindre à Cascade la session Ableton Link du réseau : le BPM de la session pilote alors le temps/pas de TOUTES les couches, en direct (1 beat = 1 pas). C'est la solution pour rester calé sur la musique avec Pulse (Hybrid Constructs), Ableton Live, Traktor et toute application compatible Link.

- Chaque couche garde sa « Vitesse » ($\times 0.5$ = blanches, $\times 2$ = croches...) : les divisions rythmiques se règlent par couche.
- Pendant que Link est actif, TAP, $\div 2$, $\times 2$ et le curseur Temps/pas sont neutralisés ; le statut affiche le BPM et le nombre d'appareils de la session.
- Re-cliquer sur le bouton = retour au tempo manuel. L'état Link est mémorisé au redémarrage, et pilotable en OSC : `/cascade/link 0-1`.
- RESYNC reste utile pour recalibrer le départ des chasers sur le temps fort — mais avec la synchro de phase (ci-dessous), le calage est permanent.

5.2 — Synchro de phase : jouer SUR les temps

Suivre le tempo ne suffit pas. Deux appareils peuvent tourner exactement au même BPM et rester décalés l'un de l'autre toute la soirée : ils ont le bon rythme, mais pas au bon moment. C'est ce que corrige la case « Phase », active par défaut : chaque pas est calé sur un beat de la session Link, et le premier pas du motif tombe sur un temps fort.

- Le calage est recalculé en permanence à partir de la position réelle sur la grille Link : il ne dérive pas, même après plusieurs heures de spectacle.
- La rangée de points sous le bouton est le témoin de mesure : un point par temps, le premier étant le temps fort. Il bat avec la musique — un coup d'œil suffit pour voir si Cascade est bien accroché. Le menu « Mesure » règle le nombre de temps (4 par défaut, 3 pour une valse, etc.).
- La mention « calé sur la grille » confirme que la liaison est exploitable. « en attente de la grille » signifie que Carabiner n'a pas encore donné de position.
- Décocher « Phase » revient au comportement d'avant : le bon tempo, mais un départ libre. Pilotable en OSC : `/cascade/linkphase 0-1`.

Le premier allumage part au moment où vous appuyez sur START, pas au beat suivant : un show doit démarrer quand on le demande. La grille reprend la main dès le pas d'après.

Techniquement, Link passe par Carabiner, un petit module officiel téléchargé par le lanceur au premier démarrage. S'il manque (message dans le panneau), relancer simplement le lanceur Cascade avec une connexion internet.

6. Vue spatiale

- Glisser une barre pour la placer comme sur scène ; double-clic/tap : pivoter de 90°.
- Importer depuis MadMapper : positions, rotations et tailles réelles, automatiquement.
- Ligne / Colonne : alignements rapides. Miroir H / V : retourne toute la disposition.
- Ordre = $G \rightarrow D$ / $H \rightarrow B$: réordonne le chaser selon le placement.
- Le numéro sur chaque barre = sa position dans l'ordre du chaser ; les barres s'allument en temps réel (couleur comprise).

7. Presets, projets et sauvegarde

- Presets (1-16), barre du haut : photographient toutes les couches. Sauver puis clic sur un slot = mémorise ; clic simple = rappel instantané en live.
- Fondu entre presets (panneau Vitesse, réglage « Fondu presets ») : à 0 le rappel est sec. Au-delà, la scène sortante CONTINUE DE JOUER et décroît pendant que la nouvelle monte — les deux chases tournent en parallèle, ce n'est pas un passage par le noir. Un filet orange sous la rangée de presets montre où en est le fondu. STOP et BLACKOUT l'interrompent immédiatement.
- Nommez-les : à l'enregistrement, Cascade demande un nom (laisser vide garde le numéro), et un double-clic sur un slot le renomme. En conduite, on cherche « Refrain » beaucoup plus vite que « P7 ». Le numéro reste affiché en petit — c'est lui qui compte pour le MIDI et l'OSC.
- Tout est sauvegardé en continu et automatiquement (avec copie de secours) : en cas de coupure ou en quittant, on retrouve son état exact au relancement. La dernière modification est garantie écrite avant chaque fermeture.
- Projet (bouton dossier) : Sauvegarder exporte tout (fixtures, couches, presets, réglages) dans un fichier .json nommé ; Charger le restaure ; Nouveau réinitialise en proposant de garder la scén. Faites-vous une bibliothèque par salle ou par spectacle.
- Le nom du projet est mémorisé et embarqué dans le fichier : il est proposé par défaut au prochain export.
- En quittant (bouton Quitter), si des réglages ont changé depuis le dernier export, Cascade le signale et propose « Exporter puis quitter » avec le nom de votre choix. Rien n'est perdu dans tous les cas : c'est une commodité pour tenir sa bibliothèque à jour.

8. Contrôle MIDI et OSC

8.1 — MIDI (bouton clavier, en haut)

Sur Chrome ou Edge, avec le contrôleur branché sur l'ordinateur : cliquer Learn sur une cible puis bouger un potard ou appuyer une touche. Le mapping est enregistré définitivement. Cibles : master, vitesses, start/stop/blackout, tap, temps/pas, niveau, pattern, miroirs, couche on/off et les 16 presets. Les cibles « couche sél. » suivent la couche en cours d'édition.

8.2 — OSC entrant (TouchOSC, console, QLab...)

Envoyer sur le port 7000 (réglable) de la machine où tourne l'app. Valeurs normalisées 0-1 ; pour les vitesses, 0.5 = $\times 1$. Les nouveaux réglages de chase sont pilotables de la même façon : /cascade/presetfade règle le fondu entre presets (0 à 10 s), et par couche : floor (niveau bas), phase, swing (0.5 = pas de swing), blocks, sparkle, oneshot, et go pour relancer un cycle.

```
/cascade/start /cascade/stop /cascade/blackout /cascade/tap /cascade/resync
/cascade/master 0-1 /cascade/speed 0-1 (0.5 =  $\times 1$ )
/cascade/link 0-1 (Ableton Link off/on)
/cascade/preset/1 ... /cascade/preset/16
/cascade/layer/1/level | stepms | speed | pattern | enable
/cascade/layer/1/mirrorh | mirrorv | invert | width | group | tap
```

9. Dépannage

Problème	Solution
Rien ne bouge dans MadMapper	Bouton Diagnostic : il liste les contrôles réels et propose le bon paramètre (luminosity pour les fixtures DMX, opacity pour les surfaces). Vérifier aussi l'IP et le port OSC dans les réglages, et que l'entrée OSC est activée dans MadMapper.
Le scan ne trouve rien	Préférences MadMapper → OSC : entrée 8000 et feedback 9000 activés. Sinon, clic droit sur l'opacité d'une fixture dans MadMapper → copier l'adresse OSC → bouton « + Manuel ».
L'iPad ne se connecte pas	Même réseau Wi-Fi, IP correcte, et pare-feu Windows : autoriser Node.js sur les réseaux privés.
« Port occupé » au lancement	L'app bascule automatiquement sur le port suivant (3334, 3335...) — l'adresse exacte s'affiche en haut de l'interface. Souvent : deux lancements simultanés.
LINK reste sur « connexion... » ou affiche « module absent »	Le module Link (Carabiner) n'est pas installé : relancer le lanceur Cascade avec une connexion internet (téléchargement ~2 Mo, une seule fois). Vérifier aussi que Pulse ou Live a bien Link activé, sur le même réseau.
LINK affiche un BPM mais « en attente »	Cascade est seul dans la session Link : lancer Pulse/Live sur le même réseau (et même Wi-Fi), Link activé. Le nombre d'appareils s'affiche à côté du BPM.
La fenêtre s'est fermée mais Cascade tourne encore	C'est voulu : les chasers tournaient (le show n'est jamais coupé). Relancer le lanceur rouvre la fenêtre ; STOP puis Quitter (ou fermer) arrête tout.
Config corrompue / coupure de courant	Une copie de secours (.bak) est restaurée automatiquement au démarrage.
Le MIDI ne répond pas	Utiliser Chrome ou Edge sur l'ordinateur où le contrôleur est branché (Safari et l'iPad ne gèrent pas le Web MIDI). Vérifier le mapping dans le dialogue MIDI.
Mac : « fichier non ouvrable »	Clic droit → Ouvrir la première fois. Si besoin : <code>chmod +x</code> sur le .command. Pour l'exécutable autonome : <code>xattr -cr</code> puis <code>chmod +x</code> .
La pastille MadMapper reste rouge	MadMapper est-il lancé, avec un projet ouvert ? Préférences → OSC : entrée 8000 ET feedback 9000 activés, et les mêmes valeurs dans les réglages de Cascade. Si Cascade et MadMapper sont sur deux machines, vérifier l'adresse IP et le pare-feu. Note : si vos barres s'allument correctement, tout va bien — seul le retour manque.
Un réglage de chase semble sans effet	Vérifier que la couche sélectionnée (pastille surlignée) est bien celle qui pilote ces barres, et qu'elle est active. Swing, Blocs, Scintillement et Une fois ne concernent que le moteur Pas à pas : ils disparaissent en mode Vague.
Le chase ne repart pas en mode « Une fois »	C'est le principe : un seul cycle, puis silence. Appuyer sur GO (ou envoyer /cascade/layer/N/go) pour relancer.

10. Raccourcis clavier et gestes

Le bouton « ? » en haut de l'interface (ou la touche ? ou H) affiche cette liste à tout moment. Les raccourcis sont ignorés pendant une saisie de texte et lorsqu'une fenêtre de dialogue est ouverte.

- S : démarrer ou arrêter les chasers. B : blackout immédiat.

- Espace : tap tempo sur la couche sélectionnée.
- R : resync — relance tous les chasers ensemble, à taper sur le temps fort.
- G : GO — relance le cycle de la couche sélectionnée (mode « une fois »).
- 1 à 8 : sélectionner une couche.
- Double-clic sur une ligne de réglage : retour à la valeur par défaut.
- Double-clic sur un nom de couche : renommer. Sur un preset : renommer. Sur une barre de la vue spatiale : la faire pivoter.
- Glisser une barre dans la vue spatiale : la déplacer.

Sur iPad, un double-tap remplace partout le double-clic.

11. Notes techniques

- Aucune installation système : le moteur Node.js portable et le module Link vivent dans le dossier de l'app.
- Le dossier est autonome : copier le dossier = installer l'app ailleurs.
- Sortie OSC ~40 images/s vers MadMapper, uniquement quand les valeurs changent.
- Fonctionne hors ligne (après le premier lancement) ; Ableton Link fonctionne en réseau local, sans internet. Aucun compte, aucune donnée envoyée.
- Une erreur interne n'arrête jamais le serveur : le show continue.
- Fermer la dernière fenêtre arrête le serveur au bout de quelques secondes — sauf show en cours ou contrôle OSC actif. La configuration est toujours écrite sur le disque avant l'arrêt.
- Une seule instance tourne à la fois : relancer Cascade rouvre la fenêtre existante.
- Licence MIT — code ouvert, réutilisable et modifiable.

Cascade — version 1.6

Pierre-Yves Mansour — Collectif WSK